

Base de Regras e Funcoes de Pertinencia

Sistema fuzzy **Mamdani** de manutencao preditiva (dataset AI4I 2020).

Operadores: AND = min · implicacao = min · agregacao = max · defuzzificacao = centroide.

Variaveis, universos e termos

Variavel	Papel	Universo	Unidade	Termos
desgaste	entrada	[0, 260]	min	Novo, Moderado, Desgastado
torque	entrada	[0, 80]	Nm	Baixo, Normal, Alto
rotacao	entrada	[1100, 2900]	rpm	Baixa, Media, Alta
risco	saida	[0, 100]	indice 0-100	Baixa, Moderada, Alta, Critica

Parametros das funcoes de pertinencia

$tri[a, b, c]$ = triangular · $trap[a, b, c, d]$ = trapezoidal.

Variavel	Termo	Tipo	Parametros
desgaste	Novo	trap	[0, 0, 40, 90]
desgaste	Moderado	tri	[60, 130, 200]
desgaste	Desgastado	trap	[170, 220, 260, 260]
torque	Baixo	trap	[0, 0, 20, 35]
torque	Normal	tri	[25, 40, 55]
torque	Alto	trap	[45, 60, 80, 80]
rotacao	Baixa	trap	[1100, 1100, 1300, 1500]
rotacao	Media	tri	[1350, 1600, 2100]
rotacao	Alta	trap	[1850, 2300, 2900, 2900]
risco	Baixa	trap	[0, 0, 15, 35]
risco	Moderada	tri	[25, 45, 65]
risco	Alta	tri	[55, 72, 88]
risco	Critica	trap	[80, 92, 100, 100]

Base de regras (20 regras)

Cada regra e justificada por um modo de falha documentado: **TWF** (desgaste), **OSF** (desgaste x torque), **PWF** (potencia ~ torque x rotacao), **HDF** (rotacao baixa).

#	SE	ENTAO risco e	Justificativa
1	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Media</i>	Baixa	regime nominal
2	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Media</i>	Baixa	carga leve, ferramenta nova
3	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Alta</i>	Baixa	alta rotacao mas potencia ok
4	desgaste <i>Moderado</i> e torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Media</i>	Baixa	desgaste medio, carga leve
5	desgaste <i>Moderado</i> e torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Media</i>	Moderada	envelhecimento normal
6	desgaste <i>Desgastado</i> e torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Media</i>	Moderada	TWF emergente, baixa carga

#	SE	ENTAO risco e	Justificativa
7	desgaste <i>Desgastado</i> e torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Media</i>	Alta	TWF + carga nominal
8	desgaste <i>Desgastado</i> e torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Alta</i>	Alta	ferramenta gasta domina o risco
9	desgaste <i>Moderado</i> e torque <i>Alto</i>	Alta	OSF incipiente
10	desgaste <i>Desgastado</i> e torque <i>Normal</i>	Alta	OSF: desgaste alto + torque
11	desgaste <i>Desgastado</i> e torque <i>Alto</i>	Critica	OSF severo
12	torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Baixa</i>	Alta	PWF por baixa potencia
13	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Baixo</i> e rotacao <i>Baixa</i>	Moderada	baixa potencia mitigada por ferramenta nova
14	torque <i>Alto</i> e rotacao <i>Alta</i>	Alta	PWF por alta potencia
15	desgaste <i>Moderado</i> e torque <i>Alto</i> e rotacao <i>Alta</i>	Critica	PWF alto + desgaste
16	torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Baixa</i>	Moderada	HDF: baixa dissipacao
17	desgaste <i>Moderado</i> e rotacao <i>Baixa</i>	Alta	HDF + desgaste
18	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Alto</i> e rotacao <i>Alta</i>	Moderada	alta potencia, mas ferramenta nova
19	desgaste <i>Novo</i> e torque <i>Alto</i> e rotacao <i>Baixa</i>	Moderada	torque alto compensado por baixa rotacao
20	desgaste <i>Moderado</i> e torque <i>Normal</i> e rotacao <i>Alta</i>	Moderada	rotacao alta, desgaste medio